

親愛的「高」，你在哪裡？

嗨！親愛的同學，你好！我相信你知道三角形的面積公式，但是痛苦的是找不到「高」！

所以，今天我的目的就是要帶著你，一步一步地找出這條親愛的「高」，讓你可以輕鬆地算出三角形的面積。現在，你腦袋裡的數學工具箱準備好了嗎？



第一部分：回憶公式

1. 題目偵探：我們發現了什麼？

這題告訴我們：

- 三角形 周長 是多少（也就是繞著三角形跑一圈的總距離）。
- 三角形的 面積 是多少（也就是這個三角形占領空間的大小）
- 我們的任務是：三角形的面積是多少？

2. 關鍵概念複習

- 三角形周長的公式：三個邊加起來 = 周長。
- 三角形面積的公式：（底 × 高）÷ 2 = 面積。

「底」：可以是三角形的是任一邊

「高」：是從對應角(底的對面那一個角)到底邊（或他的延長線）所作垂直線的長度，
這個垂直線的長度就是高。



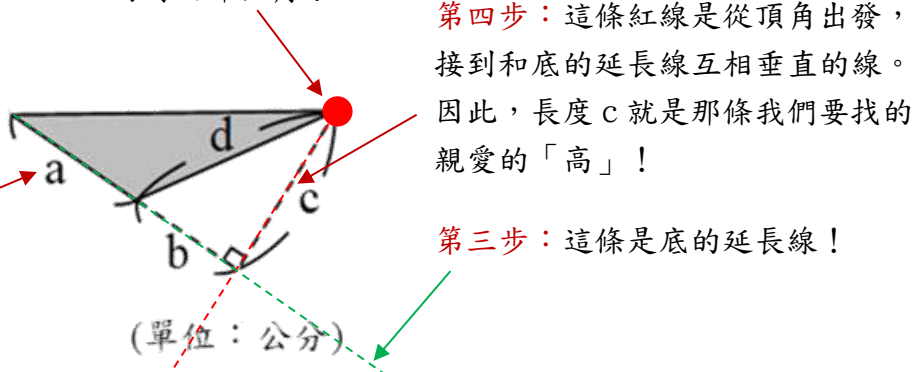
第二部分：解題小秘訣（一步步來）：

- 三角形的面積公式：（底 × 高）÷ 2，所以要先找出三角形塗色部分的底和高在哪裡，才能算出面積！因此，

想想看：若是我們要用 a 來當作是三角形塗色部分的底，那麼高是 b、d 還是 c 呢？

- 找出「高」的四個步驟 **第二步**：這裡就是 a(底)
的對面那個角！

第一步：
如果我們決定用來計算
面積的「底」是 a！



第四步：這條紅線是從頂角出發，
接到和底的延長線互相垂直的線。
因此，長度 c 就是那條我們要找的
親愛的「高」！

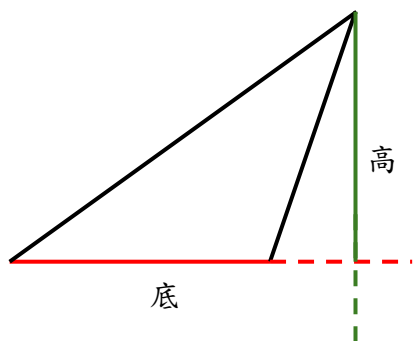
第三步：這條是底的延長線！

- 第三步：有了底(a)和高(c)以後，我們帶進三角形的面積公式

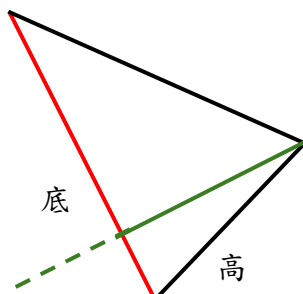
就可以得到 $\rightarrow (a \times c) \div 2$ 大功告成！



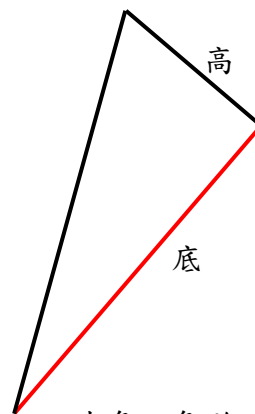
第三部分：你不常見的幾種「底和高」？



鈍角三角形



銳角三角形



直角三角形

→從上面三種三角形(鈍角、銳角、直角三角形)的高可以看出，只有「鈍角」三角形的高可能會在三角形的外面

另外，也有老師會將高畫成這樣，雖然和我們對高定義有點不同，但是因為圖中兩條紅線是相互平行(兩條綠線)，因此，長度是一樣的！

